



Partie A (15 points) : Évaluation des ressources

Exercice 1 : 03,5 points

1. Résoudre, dans $] - \pi, \pi]$, l'équation $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 1,5 pt
2. Exprimer $\cos^2 t + \tan^2 t + \sin^2 t$ en fonction de $\cos t$. 1 pt
3. Déterminer deux réels A et φ tels que $\sqrt{3} \cos 2t - \sin 2t = A \sin(2t + \varphi)$. 1 pt

Exercice 2 : 03 points

f est le polynôme défini pour tout réel x par : $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 4x + \frac{31}{6}$.

1. a. Montrer que la courbe de f passe par le point de coordonnées $(-1, 0)$. 0,5 pt
b. En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions dans $\mathbb{R}$. 1 pt
2. a. Calculer, pour tout réel x , $f'(x)$, où f' désigne la fonction dérivée de f . 0,5 pt
b. Étudier le sens des variations de f sur $\mathbb{R}$. 1 pt

Exercice 2 : 03,5 points

A , B et C sont trois points non alignés du plan et D le barycentre du système $\{(A, 1), (B, -1), (C, 1)\}$.

1. Soit h l'application du plan dans lui-même qui à tout point M associe le point M' tel que $\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{MM'}$.
a. Justifier que h ne peut être une translation. 0,5 pt
b. Montrer que $\overrightarrow{DM'} = 2\overrightarrow{DM}$. 1 pt
c. Donner la nature et les éléments caractéristiques de h . 0,75 pt
2. On pose $\vec{i} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{j} = \overrightarrow{AC}$ et φ l'endomorphisme du plan vectoriel E_2 défini par : $\varphi(\vec{i}) = 2\vec{i} + \vec{j}$ et $\varphi(\vec{j}) = m\vec{i} + 3\vec{j}$, où m est un réel donné.
a. Justifier que $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base du plan. 0,5 pt
b. Écrire la matrice E de φ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$. 0,25 pt
c. Déterminer la valeur de m pour que φ ne soit pas un automorphisme de E_2 . 0,5 pt

Exercice 4 : 05 points

1. Dire pour chacune des affirmations suivantes si elle est vraie ou fausse :
a. Deux droites de l'espace perpendiculaires chacune à une troisième droite sont parallèles. 1 pt
b. Pour montrer que deux droites de l'espace sont orthogonales, il suffit de trouver un plan contenant l'une des deux droites et auquel l'autre est orthogonale. 1 pt
2. L'espace est rapporté au repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, $(P) : 2x - y + z - 1 = 0$ et $(Q) : x + y - z + 2 = 0$.
a. Montrer que les plans (P) et (Q) ne sont pas parallèles. 1 pt
b. Donner, par ses coordonnées, un point et, par ses composantes, un vecteur non nul de la droite commune à (P) et (Q) . 2 pts

Partie B (05 points) : Évaluation des compétences

Des jeunes veulent mettre sur pied une petite et moyenne entreprise (PME) de production et de vente d'un article donné. L'étude de faisabilité réalisée pour ce projet montre que le coût de production en XAF d'un nombre x de l'article est $C(x) = x^2 + 202\,500$. Le prix de vente d'une unité de l'article est fixé à 1 500 XAF. La capacité de production de l'article par la PME est limitée à 1 300 unités.

Pour un début, il y a six postes de responsabilités dans la PME. Dix demandes ont été sélectionnées, présentant les mêmes atouts et donnant ainsi lieu à de sérieuses difficultés de choix. La Direction décide donc de mettre dans des enveloppes, coûtant 100 XAF l'unité, et à raison d'un groupe dans une enveloppe, les différents groupes des noms des six potentiels responsables, pour un tirage au sort. Une somme de 12 500 XAF a été prévue pour l'achat de ces enveloppes.

Ces jeunes décident de contracter un prêt de dix millions de XAF sur une période de cinq ans, auprès d'une coopérative de la place, à un taux de 12,5 % d'intérêt annuel et composé. Pour maximiser son décollage, la PME ne fera aucun remboursement entre temps. En revanche, le groupe de jeunes a un parrain qui a accepté de garantir ce prêt par l'hypothèque du titre foncier de son terrain dont les experts en affaires foncières ont estimé la valeur à environ dix-huit millions de XAF, cinq années après la période de demande du prêt.



Tâches :

1. Quel est le nombre minimum de l'article que la PME doit produire pour espérer réaliser un bénéfice ? **1,5 pt**
 2. Le budget prévu pour l'achat des enveloppes sera-t-il suffisant ? **1,5 pt**
 3. La coopérative doit-elle offrir ce prêt sans courir de risque, aussi petit soit-il, en cas de non remboursement au bout des cinq années ? **1,5 pt**
- Présentation générale de la copie** **0,5 pt**